

2018년 친환경설비 운영실태 성과감사 모범사례 주요내용 종합

제 목	[1] 펄택기력 전기집진기 성능향상을 위한 설비개선 공사관련 집진기 성능향상을 통한 효율 상승 및 Dust 발생량 감소
효 과	○ 3,4호기 전기집진기 집진(실측) 효율 향상(집진효율 기준 : 93.33%) - 3호기 67.8% ⇒ 94.4%, 4호기 54% ⇒ 94.0% ○ EP 출구측 Dust 감소 (집진효율 기준 40mg/Sm³) - 3호기 48.4 ⇒ 18.8mg/Sm³ , 4호기 54.6 ⇒ 14mg/Sm³
내 용	□ 현황 ○ 탈황 GCR 차압상승에 따른 기력 3,4호기 전기집진기 성능시험 결과 효율이 기준대비 저하되어 성능향상을 위한 조치를 실시함. (기준 93.33% 대비 : 3호기 67%, 4호기 54%) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 분진의 고전기저항, 불꽃방전, 역전리 현상 등으로 성능저하 - 집진효율에 영향을 미치는 잠재인자를 분석하여 조치할 필요성 대두 ○ 내용 - 운전방식 통일(변압기 운전특성 고려) - 하전전압 및 전류 최대치 조정(Spark와 Arc 제한범위 내 On/Off Time) - 추타 제어장치 동작시간 조정

제 목	[2] 태안 9,10호기 수처리 RO Brine수 탈황용수 재이용으로 용수비용 절감
효 과	○ RO Brine수 탈황용수로 재이용(평균 500톤/일): 83,778천원/년 절감 ○ RO Brine수 재활용에 따른 폐수발생감소(500톤/일): 127,020천원/년 절감 ○ 9,10호기 종합폐수처리장 폐수처리량 감소로 설비부하 감소
내 용	□ 현황 ○ 수처리설비 순수생산량의 약 20.6% RO Brine수 발생: 평균 500톤/일 ○ 탈황설비 Mist Eliminator 원수 사용량: 1500톤/일 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 환경설비 중 탈황용수 사용량이 많아 발전원가 절감 등 향후대책 필요 - 가뭄 등 기상이변에 따른 보령댐 용수부족 심각단계 진입에 선제적 대응 필요 ○ 내용 - RO Brine수 탈황용 Mist Eliminator 용수로 재이용 - 탈황설비 M/E Tank 순시유량계를 적산유량계로 변경설치

제 목	[3] 평택기력 탈황 Gas Cooler 세정노즐 정비방법 개선으로 공사비 절감
효 과	○ Gas Cooler 운전 정상화에 따른 비계획 손실방지 ○ 정비 방법개선에 따른 정비비용 절감: 2개호기 정비기준 12.4억 절감
내 용	☐ 현황 ○ Gas Cooler의 노후화에 따른 세정설비 기능 퇴화로 On Line세정효과 미비 ○ 2016년 사외제안(신규연구과제 개발) 에 의한 세정시스템 국산화 개발 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 사내 제안관리 시스템에 의한 아이디어 제안내용 채택후 실시 ○ 내용 : 기존 연구개발 과제에 의한 국산 세정시스템의 문제점 보완 - 세정설비용 Tube를 주문제작이 아닌 기성 제품 사용 - Tube 연결용 유니온을 설계변경으로 주문제작품이 아닌 기성제품 사용 - Tube 고정방법을 별도의 테프론 고정틀 제작없이 기존 세정설비 Tube에 고정 - 세정수 헤더에 Tube 연결시 설계변경으로 별도의 고정 틀 제작없이 기성제품 사용

제 목	[4] 군산 수·폐수처리설비 예방정비 관리를 통한 설비 운영효율 향상
효 과	○ 수폐수처리 주요설비 이력관리를 통한 적기 예방정비로 설비 신뢰도 향상 ○ 처리수질 확보를 통한 발전용수의 안정적 공급 및 폐수 처리수 배출 허용기준 준수에 기여 - 수처리설비 수질개선: 역삼투압설비 출구 전도도 및 운전압력 감소 - 폐처리설비 수질개선: P/F 및 ACF COD 제거율 증가
내 용	☐ 현황 ○ 용해용수 공급원인 Service WTR Reservoir의 원수 중 함유 불순물로 인해 Polymer 용해조 내 응집침전물 발생 ○ 응집침전물로 인한 Polymer Pump Strainer 막힘현상 발생 및 이로 인한 약품공급 방해로 응집침전조 Floc 파괴 등 처리수질 악화 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 : 군기(환)-6401('18.01.31) “수폐수처리설비 Polymer 용해용수 변경검토” ○ 내용 - '17.12.07 2018년 업무보고(중점 추진업무로 선정) - '18.01.30 Idea 제안 및 채택 - '18.01.31 용해용수 공급배관 변경 요청(→기계팀) - '18.03.06 용해용수 공급배관 변경 완료 및 운영개시

제 목	[5] 태안발전본부 환경설비 최적 운영으로 미세먼지 저감		
효 과	○ 환경설비 최적 운영으로 미세먼지 2015년대비 77% 저감 ○ 환경설비 집중투자 및 일자리창출을 통한 소통노력으로 대내외 신뢰도 제고 - 최근 3개년 예산 619.1억원 집중 투자 및 투입인력 30,068MD로 지역주민 상생 일자리 창출 기여 ○ 전기집진기 하전량 평균 16.1% 상승		
내 용	□ 현황 ○ 국가적 미세먼지 Issue로 환경·에너지분야 정부정책 강화와 사회적 요구 확대 - 표준화력 중 장기사용에 따른 노후화로 대기오염물질 총배출량 타사대비 높음 <table border="1"> <tr> <td>배출량순위(사용년수)</td> <td>태안(21년) > 보령(25년) > 당진(17년) > 하동(19년) > 영흥(10년)</td> </tr> </table> ○ '19년 1월부터 대기오염물질 배출허용기준 강화(Dust: 25→12mg/Sm³)에 따른 대책 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 대기환경설비의 선제적 대응노력으로 장기 발전 경쟁력 확보요구 - 산업부와 자발적 이행협약 체결('16년), 단계별 환경설비 보강으로 '30년까지 61% 감축 이행 - 태안 1~4호기 '18년 상반기 먼지 평균농도는 강화기준 이하이나, 30분 Data 497회 초과 발생 ○ 내용 - 태안 2,3,4호기 탈황 흡수탑 성능개선 - 2,4호기 계획예방정비 기간 중 전기집진기 집진판, 방전극 교체(2호기 5월, 4호기 10월) - 1,3호기 간이정비 기간 중 전기집진기 정밀 내부 정비 시행(10월)	배출량순위(사용년수)	태안(21년) > 보령(25년) > 당진(17년) > 하동(19년) > 영흥(10년)
배출량순위(사용년수)	태안(21년) > 보령(25년) > 당진(17년) > 하동(19년) > 영흥(10년)		

제 목	[6] 태안 9,10호기 어업피해보상 관련 소통 확대를 통한 어민 갈등 해소
효 과	○ 어민 소통(합의)을 통한 민원해소로 9,10호기 사용승인 기여 ○ 소통확대를 통한 타 발전사 대비 보상금 과소 여론 등 불신 해소 ○ 언론, 정부, 주민 등 다채널 소통으로 투명한 손실보상 가능 ○ 보상법 근거 공정한 조사를 통해 발전소·주민 상생 실현
내 용	□ 현황 ○ 9,10호기 가동 관련 발전소 주변 어민 어업피해민원 발생 ○ 어민 집회 및 민원 관련 9,10호기 사용승인 인허가 지연 발생 - 충남도청의 조건부(민원해소) 9,10호기 사용승인 허가 회신 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 새 정부 핵심 국정철학인 ‘사회적가치’ 중 상생협력 및 지역발전을 위해 이해관계자 소통을 확대하여 투명한 보상 추진 - 토지보상법 근거 적법하고 합리적인 손실보상 시행 - 주민 설명회 및 간담회를 통한 소통 확대로 민원해소 노력 ○ 내용 - 어민, 지자체, 국회, 언론 등 다자간 소통채널 운영 - 소통을 통한 9,10호기 온배수영향 및 어업피해조사 합의 도출 - 합의서 근거 국가공인 조사기관을 통한 조사 및 지속적 소통 추진

제 목	[7] 태안 회처리장 수질분석 시행주기 확대를 통한 신뢰성 확보 및 대관 민원 사전예방
효 과	○ 대관 지도점검 및 민원 발생 시 요구자료 신뢰성 확보 ○ 수질오염 모니터링 확대로 수질기준 초과항목 발생 시 적기 원인분석 및 대처
내 용	□ 현황 ○ 회처리장 증고와 관련하여 지역주민 환경여론 악화 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 태안군-한국서부발전 환경협정 제25조 이행 관련 연1회 회처리장 주변 해수와 지하수검사정 수질분석 시행 ○ 내용 - 회처리장 주변 내·외수 및 지하수검사정 수질분석 주기 확대 시행 (연1회 → 분기별 1회)

제 목	[8] 태안 1~8호기 탈질촉매 주기적 성능검사를 통한 탈질설비 최적운영으로 질소산화물 배출 저감에 기여
효 과	○ 전년대비 질소산화물 28.8%p 저감('18.8월 기준) ○ 차년도 이후 대기오염물질 배출 부과금 절감 기대
내 용	□ 현황 ○ 1~8호기 탈질설비 촉매 2단 운영 ○ 촉매 활성화도 저하 시 약품재생하여 사용 - 촉매활성도 완전 복구가 어려워 촉매 수명 단축 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - '19년 대기오염물질 배출 허용 기준 강화 : NOx 부과금 신설(SOx, Dust 대비 고가) ○ 내용 - 1~8호기 탈질설비 촉매단 신설로 3단 촉매 운영 - 노후 촉매 신품교체로 질소산화물 제거효율 향상 - 촉매단 증설 및 신품교체로 질소산화물 배출 농도 저감에 기여

제 목	[9] 평택기력 1~4호기 대기환경 계측기 디지털화를 통한 설비 신뢰도 확보
효 과	○ 디지털 통신에 필요한 신호변환기(Digital-Digital Converter)를 추가 설치하여 디지털 양방향 감시시스템 구축에 대응 ○ 투명한 환경감시설비 운영으로 환경친화적 기업이미지 강화
내 용	□ 현황 ○ 계측기에서 Data Logger로 4~20mA 출력신호를 보내주고 이를 한국환경공단으로 전송하는 아날로그 통신방식은 출력신호의 임의 조작 우려가 있음 ○ 아날로그 통신방식은 처리할 수 있는 정보의 양이나 속도 등 디지털 방식에 비해 미흡한 점이 많음 ○ 굴뚝에서 TMS로의 신호케이블 및 Gas Sampling 설비, 무정전 전원공급장치(UPS)등 부대설비의 노후화로 교체정비 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 환경부 고시 제 2012-205(2012.10.17.)에 의거 대기오염 공정시험기준이 개정되어 굴뚝자동측정기기 통신방식이 아날로그에서 디지털로 변경 ○ 내용 - 기력 1~4호기 대기환경계측기 부분 업그레이드 및 디지털화 대응가능자재 신품 구매 후 교체정비를 통한 친환경적 기업 이미지 강화

제 목	[10] 태안 5~8호기 탈황폐수 일상·일시저장조 슬러지 침전물 제거를 통해 계획예방정비공사(OH) 공기 단축																				
효 과	○ 화학세정시 발생하는 폐수 처리시간을 줄여 OH 공기를 단축함으로써 약 4.5억원 절감 ○ 5~8호기 탈황폐수 일상·일시저장조 용량 증대로 일일 폐수처리 가용 용량 확보하여 보일러 공기에열기(A/H) 및 탈황 가스재열기(GGH) 화학 세정시 발생하는 폐수의 원활한 처리 가능 ○ 물재활용 확대, 중금속 물질 배출저하로 기업의 환경책무 이행에 적극 기여																				
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 1~8호기 탈황폐수처리설비 무방류시스템(ZLD) 신설예정('18.05 ~ '19.12) - 기존 탈황폐수처리설비 2기(1~4호기, 5~8호기) 단계적 철거 ○ 신설 공사 중 5~8호기, 9,10호기 탈황폐수처리설비에서 1~4 호기 폐수 부하분담으로 제 1, 2발전처 OH 기간 및 정상 운전 중 탈황폐수설비 과부하 발생 ○ 폐수 발생량 증가에 대비한 저장 용량 확보 필요 [단위 : m³] <table><tr><th>구 분</th><th>저장 용량</th><th>슬러지량</th><th>저장 가능량</th><th>발생량 (m³/d)</th><th>부족량</th><th>비고</th></tr><tr><td>#5~8 일상조</td><td>1,400</td><td>920 (66%)</td><td>480</td><td>690 [폐수: 490] [오수: 200]</td><td>210</td><td rowspan="2">발생량 '14.01~ '17.06평균</td></tr><tr><td>#5~8 일시조</td><td>2,363</td><td>1,796 (76%)</td><td>567</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> ※ #5~8일시조 : GAH, GGH 세정수 등 일시유입(약 1,000m³) ○ 슬러지 퇴적으로 인한 설비장해 및 처리 성능 저하 ○ Pump Suction Strainer 막힘, 폭기 미비로 COD 및 총질소 제거효율 저하 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거: 5~8호기 탈황폐수설비 일상조, 일시조 저장요량 확보방안 요청 공문 발송 (화공운영팀 공문 : 태기(화)-42136, 2017.07.20) ○ 내용 - 탈황폐수설비 장시간 운영시 일상·일시저장조 슬러리 및 약품침전물 다량 발생으로 1~4호기 탈황폐수 유입시 저장용량 부족 발생 - 일상·일시저장조 규격 : 16m x 17m x 5m(일상조) : 27m X 17m x 5m(일시조) - 저장조 내부 경질·연질 침전물 전량제거	구 분	저장 용량	슬러지량	저장 가능량	발생량 (m³/d)	부족량	비고	#5~8 일상조	1,400	920 (66%)	480	690 [폐수: 490] [오수: 200]	210	발생량 '14.01~ '17.06평균	#5~8 일시조	2,363	1,796 (76%)	567	-	-
구 분	저장 용량	슬러지량	저장 가능량	발생량 (m³/d)	부족량	비고															
#5~8 일상조	1,400	920 (66%)	480	690 [폐수: 490] [오수: 200]	210	발생량 '14.01~ '17.06평균															
#5~8 일시조	2,363	1,796 (76%)	567	-	-																

제 목	[11] 태안 9,10호기 탈황설비 주요 취약개소 감시용 웹카메라 설치로 무고장 운전 기여
효 과	○ 탈황설비 비정상상황 발생 반복 개소 및 점검 취약개소 관리 강화 - 비정상상황 발생 시 조기 대처로 무고장 운전 기여 ○ 화공운영부 사무실 내 모니터 설치 병행으로 운전 관리 강화 시스템 구축
내 용	□ 현황 ○ 9,10호기 탈황설비 건설 및 시운전 완료 이후 설비 안정화 단계 ○ 인적실수 및 안전사고 제로화 달성을 위한 설비 개선 사항 지속 발굴 추진 중 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 9,10호기 탈황설비 일부 설비 비정상 상황 발생 반복('17. ~'18.) - 점검 취약/위험개소 관리 감시 강화 필요 ○ 내용 - 9,10호기 탈황설비 취약개소 감시용 카메라 GGH Soot Blower 등 8개소 14EA 설치 완료 - 9,10호기 탈황 제어실 및 사무실 내 감시용 대형 모니터 설치 병행